

好题分享

湖南师大附中 陈祉亦

2026.4.28

P11054 简要题意

- 交互题，给定 n 个点 m 条边的无向图 ($2 \leq n \leq 250$)，无重边。

P11054 简要题意

- 交互题，给定 n 个点 m 条边的无向图 ($2 \leq n \leq 250$)，无重边。
- 每个点有一个未知颜色，颜色范围 $0 \sim n-1$ 。

P11054 简要题意

- 交互题，给定 n 个点 m 条边的无向图 ($2 \leq n \leq 250$)，无重边。
- 每个点有一个未知颜色，颜色范围 $0 \sim n-1$ 。
- 每次询问可以给每个点指定一个 0 至 n 的新颜色（或保持原色），交互库返回当前同色连通块的数量。

P11054 简要题意

- 交互题，给定 n 个点 m 条边的无向图 ($2 \leq n \leq 250$)，无重边。
- 每个点有一个未知颜色，颜色范围 $0 \sim n-1$ 。
- 每次询问可以给每个点指定一个新颜色（或保持原色），交互库返回当前同色连通块的数量。
- 要求在不超过 2750 次询问内还原所有点的颜色。

P11054 核心思路

- 通过询问区分不同颜色的点，利用连通块数量变化推断颜色关系。

P11054 核心思路

- 通过询问区分不同颜色的点，利用连通块数量变化推断颜色关系。
- 先考虑特殊图结构（链、完全图），再推广到一般图。

P11054 核心思路

- 通过询问区分不同颜色的点，利用连通块数量变化推断颜色关系。
- 先考虑特殊图结构（链、完全图），再推广到一般图。
- 最终通过缩点 + 生成树转化为链上的问题，使用奇偶分类 + 二分确定颜色。

P11054 特殊情况：链

- 将点按深度奇偶分成两组，同一组内不相邻。

P11054 特殊情况：链

- 将点按深度奇偶分成两组，同一组内不相邻。
- 枚举颜色 c ，二分找到下一个颜色为 c 的点：
 - 询问时将当前已知点与中间点（另一奇偶类）染成 c ，其余染 n ，未确定的点保持原色。
 - 根据连通块数变化判断区间内是否存在颜色 c 。
- 若某颜色未出现则跳过。

P11054 特殊情况：链

- 将点按深度奇偶分成两组，同一组内不相邻。
- 枚举颜色 c ，二分找到下一个颜色为 c 的点：
 - 询问时将当前已知点与中间点（另一奇偶类）染成 c ，其余染 n ，未确定的点保持原色。
 - 根据连通块数变化判断区间内是否存在颜色 c 。
- 若某颜色未出现则跳过。
- 询问次数： $2n + n \log n$ 。

P11054 特殊情况：完全图

- 枚举每个点 i ，二分找到比 i 小的第一个同色点：
 - 询问时将 i 之后（不包括 i ）的点都染成 n ，其余保持原样。
 - 若连通块数减少，说明存在同色点。
- 每个颜色连通块只选一个代表点进行颜色判断，保证合并次数为 $O(n - k)$ 。

P11054 特殊情况：完全图

- 枚举每个点 i ，二分找到比 i 小的第一个同色点：
 - 询问时将 i 之后（不包括 i ）的点都染成 n ，其余保持原样。
 - 若连通块数减少，说明存在同色点。
- 每个颜色连通块只选一个代表点进行颜色判断，保证合并次数为 $O(n - k)$ 。
- 总询问次数： $n + (n - k) \log n$ ， k 为连通块数。

P11054 一般图与缩点优化

- 一般图中，只判断邻居是否同色（避免路径被编号阻挡）。

P11054 一般图与缩点优化

- 一般图中，只判断邻居是否同色（避免路径被编号阻挡）。
- 先进行缩点：将相邻且颜色相同的点合并，此时生成树中相邻点颜色必不同。

P11054 一般图与缩点优化

- 一般图中，只判断邻居是否同色（避免路径被编号阻挡）。
- 先进行缩点：将相邻且颜色相同的点合并，此时生成树中相邻点颜色必不同。
- 对生成树按深度奇偶分类，转化为链上的问题。

P11054 一般图与缩点优化

- 一般图中，只判断邻居是否同色（避免路径被编号阻挡）。
- 先进行缩点：将相邻且颜色相同的点合并，此时生成树中相邻点颜色必不同。
- 对生成树按深度奇偶分类，转化为链上的问题。
- 套用链的做法，询问次数为 $2n + k \log n$ ， k 为缩点后点数。

P11947 [KTSC 2025] 可爱区间 / maxsum

- 给定两个长度为 n 的整数数列 $A_{0 \sim n-1}$ 和 $B_{0 \sim n-1}$ ，保证 $A_i \leq B_i$ 。

P11947 [KTSC 2025] 可爱区间 / maxsum

- 给定两个长度为 n 的整数数列 $A_{0 \sim n-1}$ 和 $B_{0 \sim n-1}$, 保证 $A_i \leq B_i$ 。
- 定义区间 $[l, r]$ 是可爱的, 当且仅当存在一个长度为 n 的整数数列 C , 满足:

P11947 [KTSC 2025] 可爱区间 / maxsum

- 给定两个长度为 n 的整数数列 $A_{0 \sim n-1}$ 和 $B_{0 \sim n-1}$ ，保证 $A_i \leq B_i$ 。
- 定义区间 $[l, r]$ 是可爱的，当且仅当存在一个长度为 n 的整数数列 C ，满足：
 - $\forall 0 \leq i < n, C_i \in [A_i, B_i]$;

P11947 [KTSC 2025] 可爱区间 / maxsum

- 给定两个长度为 n 的整数数列 $A_{0 \sim n-1}$ 和 $B_{0 \sim n-1}$, 保证 $A_i \leq B_i$ 。
- 定义区间 $[l, r]$ 是可爱的, 当且仅当存在一个长度为 n 的整数数列 C , 满足:
 - $\forall 0 \leq i < n, C_i \in [A_i, B_i]$;
 - $\forall 0 \leq L \leq R < n$, 有 $\sum_{i=L}^R C_i \leq \sum_{i=l}^r C_i$, 即 $[l, r]$ 是 C 的最大子段和区间。

P11947 [KTSC 2025] 可爱区间 / maxsum

- 给定两个长度为 n 的整数数列 $A_{0 \sim n-1}$ 和 $B_{0 \sim n-1}$ ，保证 $A_i \leq B_i$ 。
- 定义区间 $[l, r]$ 是可爱的，当且仅当存在一个长度为 n 的整数数列 C ，满足：
 - $\forall 0 \leq i < n, C_i \in [A_i, B_i]$;
 - $\forall 0 \leq L \leq R < n$ ，有 $\sum_{i=L}^R C_i \leq \sum_{i=l}^r C_i$ ，即 $[l, r]$ 是 C 的最大子段和区间。
- q 次询问，每次给定 L_1, R_1, L_2, R_2 ，求满足 $l \in [L_1, R_1]$ 且 $r \in [L_2, R_2]$ 的可爱区间 $[l, r]$ 的数量。

P11947 [KTSC 2025] 可爱区间 / maxsum

- 给定两个长度为 n 的整数数列 $A_{0 \sim n-1}$ 和 $B_{0 \sim n-1}$ ，保证 $A_i \leq B_i$ 。
- 定义区间 $[l, r]$ 是可爱的，当且仅当存在一个长度为 n 的整数数列 C ，满足：
 - $\forall 0 \leq i < n, C_i \in [A_i, B_i]$;
 - $\forall 0 \leq L \leq R < n$ ，有 $\sum_{i=L}^R C_i \leq \sum_{i=l}^r C_i$ ，即 $[l, r]$ 是 C 的最大子段和区间。
- q 次询问，每次给定 L_1, R_1, L_2, R_2 ，求满足 $l \in [L_1, R_1]$ 且 $r \in [L_2, R_2]$ 的可爱区间 $[l, r]$ 的数量。
- 数据范围： $1 \leq n, q \leq 250000$ ， $A_i, B_i \in [-10^9, 10^9]$ 。

P11947 关键观察

- 记 $C_i \in [A_i, B_i]$, $[l, r]$ 是 C 的最大子段和区间。

P11947 关键观察

- 记 $C_i \in [A_i, B_i]$, $[l, r]$ 是 C 的最大子段和区间。
- 由最大子段和的性质：

P11947 关键观察

- 记 $C_i \in [A_i, B_i]$, $[l, r]$ 是 C 的最大子段和区间。
- 由最大子段和的性质：
 - $[l, r]$ 内的任意前缀和 ≥ 0 , 任意后缀和 ≥ 0 ;

P11947 关键观察

- 记 $C_i \in [A_i, B_i]$, $[l, r]$ 是 C 的最大子段和区间。
- 由最大子段和的性质：
 - $[l, r]$ 内的任意前缀和 ≥ 0 , 任意后缀和 ≥ 0 ;
 - $[1, l-1]$ 的任意后缀和 ≤ 0 , $[r+1, n]$ 的任意前缀和 ≤ 0 ;

P11947 关键观察

- 记 $C_i \in [A_i, B_i]$, $[l, r]$ 是 C 的最大子段和区间。
- 由最大子段和的性质：
 - $[l, r]$ 内的任意前缀和 ≥ 0 , 任意后缀和 ≥ 0 ;
 - $[1, l-1]$ 的任意后缀和 ≤ 0 , $[r+1, n]$ 的任意前缀和 ≤ 0 ;
 - $[l, r]$ 的最大子段和 $\geq$ 左侧/右侧的最大子段和。

P11947 关键观察

- 记 $C_i \in [A_i, B_i]$, $[l, r]$ 是 C 的最大子段和区间。
- 由最大子段和的性质：
 - $[l, r]$ 内的任意前缀和 ≥ 0 , 任意后缀和 ≥ 0 ;
 - $[1, l-1]$ 的任意后缀和 ≤ 0 , $[r+1, n]$ 的任意前缀和 ≤ 0 ;
 - $[l, r]$ 的最大子段和 $\geq$ 左侧/右侧的最大子段和。
- 显然, $[l, r]$ 区间内取 B_i , 区间外取 A_i 最优。

P11947 关键观察

- 记 $C_i \in [A_i, B_i]$, $[l, r]$ 是 C 的最大子段和区间。
- 由最大子段和的性质：
 - $[l, r]$ 内的任意前缀和 ≥ 0 , 任意后缀和 ≥ 0 ;
 - $[1, l-1]$ 的任意后缀和 ≤ 0 , $[r+1, n]$ 的任意前缀和 ≤ 0 ;
 - $[l, r]$ 的最大子段和 $\geq$ 左侧/右侧的最大子段和。
- 显然, $[l, r]$ 区间内取 B_i , 区间外取 A_i 最优。
- 在给定 A, B 的情况下, 这些条件可以转化为对 l, r 的直接约束, 与具体 C 的选取无关。

P11947 关键观察

- 记 $C_i \in [A_i, B_i]$, $[l, r]$ 是 C 的最大子段和区间。
- 由最大子段和的性质：
 - $[l, r]$ 内的任意前缀和 ≥ 0 , 任意后缀和 ≥ 0 ;
 - $[1, l-1]$ 的任意后缀和 ≤ 0 , $[r+1, n]$ 的任意前缀和 ≤ 0 ;
 - $[l, r]$ 的最大子段和 $\geq$ 左侧/右侧的最大子段和。
- 显然, $[l, r]$ 区间内取 B_i , 区间外取 A_i 最优。
- 在给定 A, B 的情况下, 这些条件可以转化为对 l, r 的直接约束, 与具体 C 的选取无关。
- 问题转化为: 求满足若干区间不等式约束的 (l, r) 对数, 使用扫描线 + 线段树求解。

P11947 扫描线 + 线段树解法

- 预处理前缀和、前缀最大子段和、后缀最大子段和等数组。

P11947 扫描线 + 线段树解法

- 预处理前缀和、前缀最大子段和、后缀最大子段和等数组。
- 通过单调栈或二分，对每个 l 求出 r 的合法范围 $[L_l, R_l]$ 。

P11947 扫描线 + 线段树解法

- 预处理前缀和、前缀最大子段和、后缀最大子段和等数组。
- 通过单调栈或二分，对每个 l 求出 r 的合法范围 $[L_l, R_l]$ 。
- 问题转化为：给定若干区间 $[L_l, R_l]$ ，每个区间有权值（或标记），求满足条件的区间数。

P11947 扫描线 + 线段树解法

- 预处理前缀和、前缀最大子段和、后缀最大子段和等数组。
- 通过单调栈或二分，对每个 l 求出 r 的合法范围 $[L_l, R_l]$ 。
- 问题转化为：给定若干区间 $[L_l, R_l]$ ，每个区间有权值（或标记），求满足条件的区间数。
- 使用扫描线从左到右枚举 r ，用线段树维护 l 的合法性，每次加入新的 l ，区间更新，查询全局答案。

P11947 扫描线 + 线段树解法

- 预处理前缀和、前缀最大子段和、后缀最大子段和等数组。
- 通过单调栈或二分，对每个 l 求出 r 的合法范围 $[L_l, R_l]$ 。
- 问题转化为：给定若干区间 $[L_l, R_l]$ ，每个区间有权值（或标记），求满足条件的区间数。
- 使用扫描线从左到右枚举 r ，用线段树维护 l 的合法性，每次加入新的 l ，区间更新，查询全局答案。
- 复杂度 $O((n + q) \log n)$ 。

谢谢！